

Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica

Integrantes:

1- Flávia da Costa Rodrigues Faria - 20021548

2 - Guilherme Muniz Gomes - 24026572

3 - Lucas Moreira Godoy - 24026298

4 - Maria Eduarda Cabral Foloni - 24026502

1 - Introdução e Definição do Espaço

Na computação gráfica, uma imagem digital 2D pode ser representada matematicamente como um conjunto de vetores no espaço bidimensional. Cada pixel da imagem, possui uma coordenada espacial definida por um vetor coluna:

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Para manipular a imagem computacionalmente, agrupamos todas as coordenadas em uma única matriz V de dimensões $2 \times N$ (onde N é o número total de pixels). Uma transformação linear T é aplicada a esse conjunto de dados através da multiplicação matricial padrão:

$$V' = T \cdot V$$

Onde T é uma matriz de transformação 2×2 e V representa a nova configuração espacial (coordenadas transformadas) da imagem.

2 - Matrizes de Transformação que Preservam a Dimensão

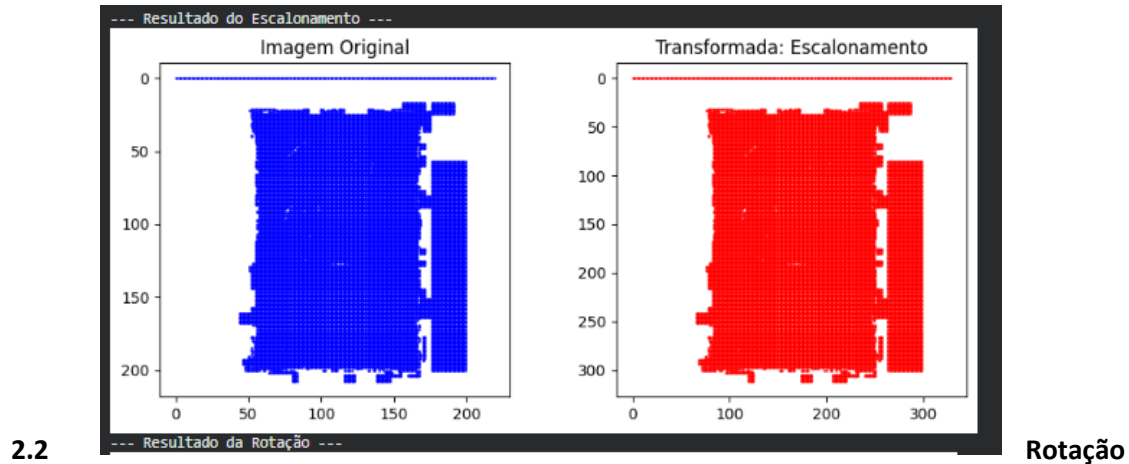
2.1 Escalonamento Uniforme

O escalonamento altera a magnitude dos vetores, ampliando ou reduzindo a imagem. Utilizamos uma matriz diagonal para aumentar a imagem em 50%:

$$T_{escala} = \begin{bmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}$$

Matematicamente, a operação $T_{escala} * v$ resulta em coordenadas $x' = 1.5x$ e $y' = 1.5y$. Como o determinante desta matriz é $(T_{escala}) = (1.5 \times 1.5) - (0 \times 0) = 2.25$, o espaço bidimensional é preservado e a área total da figura é multiplicada por 2.25.

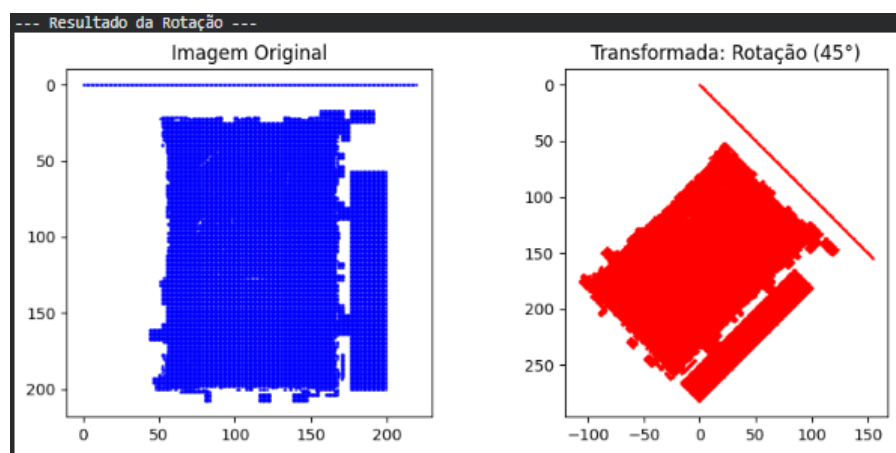
A Escala muda*



A matriz de rotação gira os vetores base do plano em torno da origem por um ângulo θ . Para $\theta = 45^\circ$ ($\frac{\pi}{4}$ radianos), definimos a matriz:

$$T_{rotacao} = \begin{bmatrix} \cos(45^\circ) & -\sin(45^\circ) \\ \sin(45^\circ) & \cos(45^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

A rotação é uma transformação isométrica. Seu determinante é sempre igual a 1 ($\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$). Isso garante que as distâncias relativas entre os pixels e a área da figura permaneçam inalteradas após a transformação.

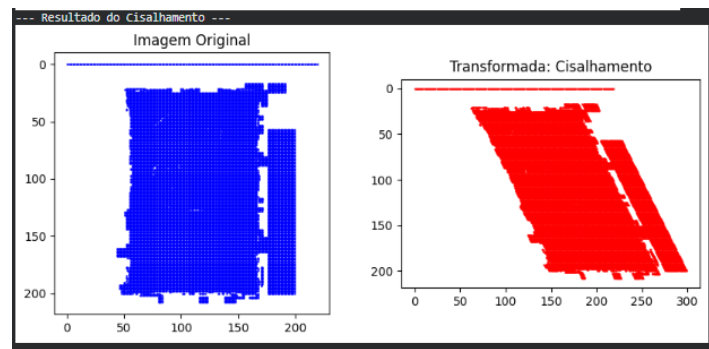


2.3 Cisalhamento Horizontal

O cisalhamento desloca as coordenadas ao longo de um eixo em proporção à distância do outro eixo. A matriz utilizada foi:

$$T_{\text{cisalhamento}} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao multiplicar esta matriz por um vetor, temos $x' = x + 0.5y$ e $y' = y$. O eixo X sofre uma inclinação dependente da altura y. O determinante é $\det(T_{\text{Cisalhamento}}) = (1 \times 1) - (0.5 \times 0) = 1$, indicando que, embora os ângulos internos da imagem sejam distorcidos, a área e a dimensão do espaço são preservadas.



3. Análise do Colapso Dimensional

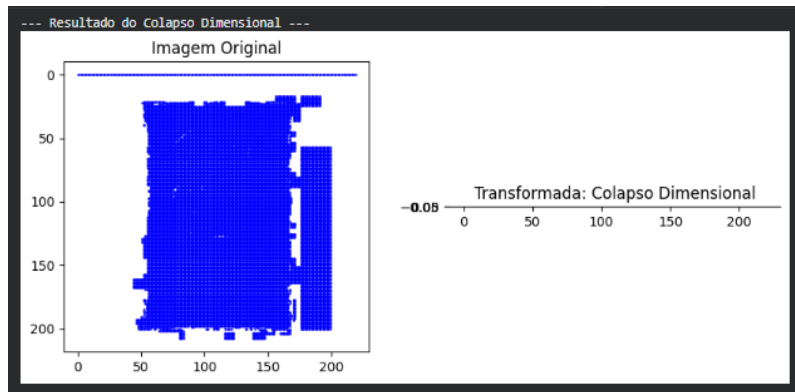
Para demonstrar um caso onde a transformação não preserva a dimensão do espaço, aplicamos uma matriz de projeção ortogonal no eixo X:

$$T_{\text{colapso}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ao aplicar essa transformação, o novo vetor resultante é sempre $x' = x$ e $y' = 0$. Geometricamente, toda a informação distribuída no eixo vertical (Y) é anulada.

Esta é uma matriz singular, cujo determinante é zero $\det(T_{\text{Colapso}}) = 0$. Na Álgebra Linear, um determinante nulo implica que as colunas da matriz são linearmente dependentes, mapeando todo o espaço bidimensional para um subespaço unidimensional (uma reta sobre o eixo X).

Como consequência direta do colapso dimensional, a matriz (T_{Colapso}) não **possui**. Isso comprova matematicamente que a perda de dados é irreversível: não é possível recuperar as coordenadas da imagem original (V) apenas conhecendo a imagem colapsada (V').



4. Processo:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('matriz_R.csv', header=None)
matriz_imagem = df.values

linhas, colunas = np.where(matriz_imagem < 255)

coordenadas = np.vstack((colunas, linhas))

print("Formato da matriz de coordenadas:", coordenadas.shape)

M_escalas = np.array([
    [1.5, 0.0],
    [0.0, 1.5]
])

angulo = np.radians(45)
M_rotacao = np.array([
    [np.cos(angulo), -np.sin(angulo)],
    [np.sin(angulo), np.cos(angulo)]
])

M_cisalhamento = np.array([
    [1.0, 0.5],
    [0.0, 1.0]
])

print("As matrizes de Escalonamento, Rotação e Cisalhamento foram criadas.")

def mostrar_transformacao(coordenadas_originais, matriz, titulo):
```

```

novas_coordenadas = matriz @ coordenadas_originais

fig, (grafico_original, grafico_novo) = plt.subplots(1, 2,
figsize=(10, 4))

grafico_original.scatter(coordenadas_originais[0, :],
coordenadas_originais[1, :], s=0.5, color='blue')
grafico_original.set_title('Imagem Original')
grafico_original.invert_yaxis()

grafico_original.set_aspect('equal')

grafico_novo.scatter(novas_coordenadas[0, :],
novas_coordenadas[1, :], s=0.5, color='red')
grafico_novo.set_title(titulo)
grafico_novo.invert_yaxis()
grafico_novo.set_aspect('equal')

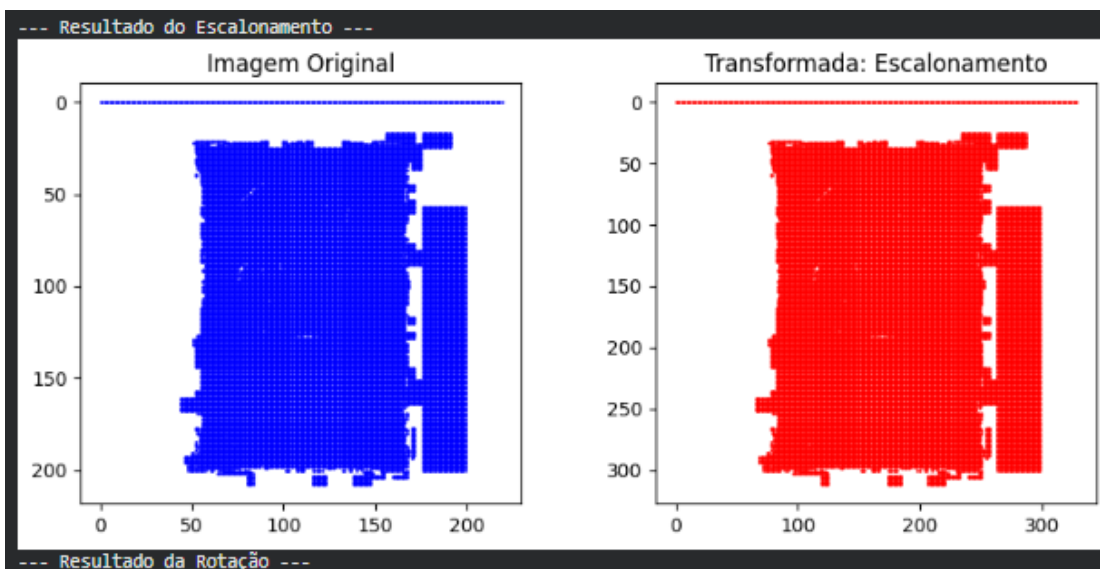
plt.show()

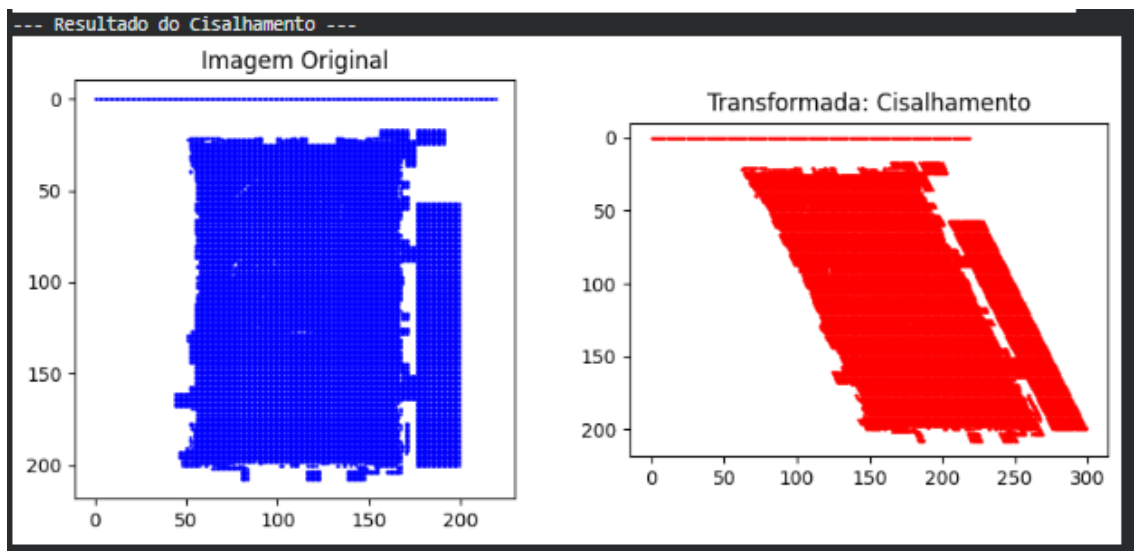
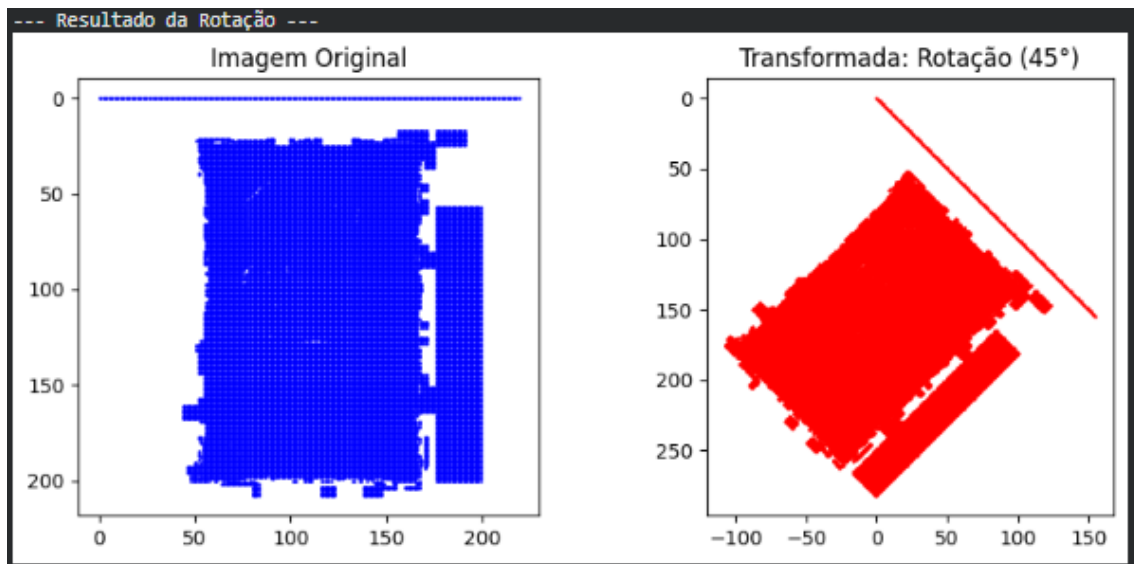
print("--- Resultado do Escalonamento ---")
mostrar_transformacao(coordenadas, M_escalas, "Transformada:
Escalonamento")

print("--- Resultado da Rotação ---")
mostrar_transformacao(coordenadas, M_rotacao, "Transformada:
Rotação (45°)")

print("--- Resultado do Cisalhamento ---")
mostrar_transformacao(coordenadas, M_cisalhamento, "Transformada:
Cisalhamento")

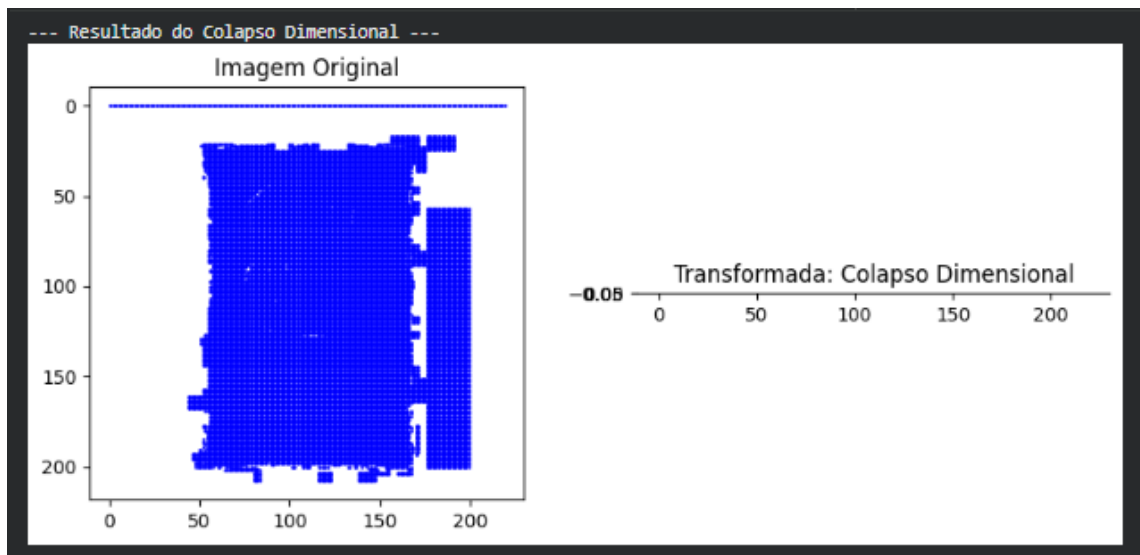
```





```
M_colapso = np.array([
    [1.0, 0.0],
    [0.0, 0.0]
])

print("--- Resultado do Colapso Dimensional ---")
mostrar_transformacao(coordenadas, M_colapso, "Transformada:
Colapso Dimensional")
```



5. Conclusão

A realização deste entregável demonstra, na prática, que as transformações lineares não atuam apenas como operações abstratas da matemática, mas são os mecanismos fundamentais da computação gráfica e do processamento de imagens. Através da manipulação vetorial das coordenadas, foi possível comprovar como a escolha de uma matriz determina diretamente o comportamento geométrico da imagem. Além disso, a análise do determinante se mostrou crucial: enquanto matrizes regulares preservam o espaço e garantem a reversibilidade algorítmica (possibilitando o uso de matrizes inversas), matrizes singulares provocam o colapso dimensional e a perda irreversível de dados. Dessa forma, reconhece-se a Álgebra Linear não apenas como teoria, mas como a ferramenta central para a modelagem, transformação e construção de sistemas computacionais visuais na Ciência da Computação.